

PVT 掌锐电子

DVR模块简介即案例分享



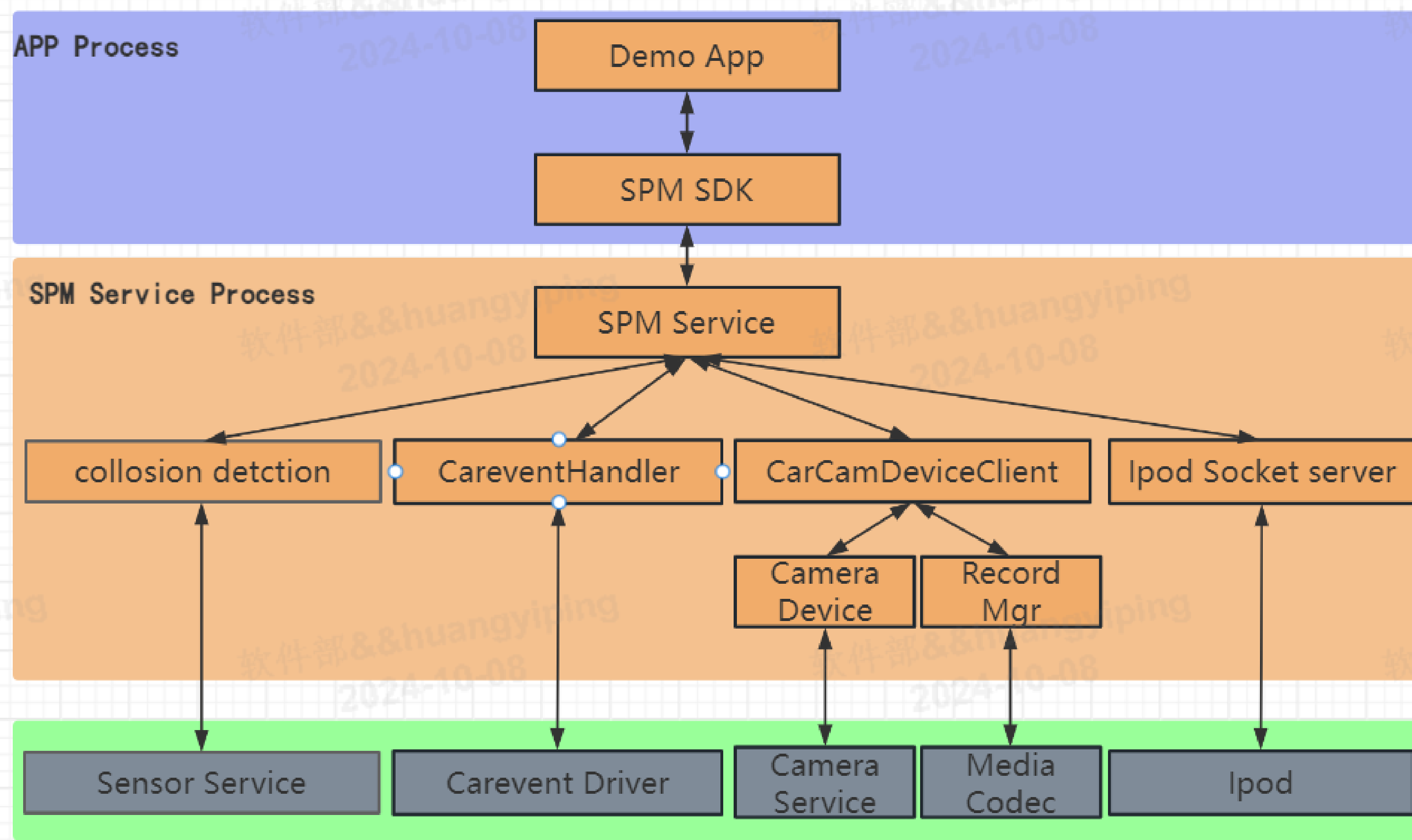
- CAMERA DVR背景简介
- CAMERA DVR框架简介
- CAMERA DVR数据流简介
- 案例分享

一、CAMERA DVR背景简介

- DVR, Digital Video Recorder, 车机上通常是指行车记录仪。但是汽车上的视频录制功能与手机、平板等产品线存在较大差别, 比如: 车载DVR需要能够循环录制, 每隔1分钟、5分钟保存一个文件, 若遇到特殊情况, 如碰撞等需要保存一段碰撞前后10S的视频到指定目录(protect目录)下, 而安卓原生录制是没有这方面的功能的。



- SPM SDK:为了让汽车DVR实现这些特殊功能,MTK提供了一套SDK以便于让开发者快速地开发出车载DVR相关应用。支持MP4、ts录制以及h264数据callback。
- SPM SDK 分为两部分,一部分为SPM SDK 由java实现,一部分为service端, app 通过调用spmsdk接口call 到service端,service主要由以下4个部分去实作,其中dvr功能相关的为carcamdeviceclient, carcamdeviceclient会对接到cameradevice跟recordmgr, cameradevice主要对接了camera service,而recordMgr也就是DVR部分。



■ SPM SDK功能支持

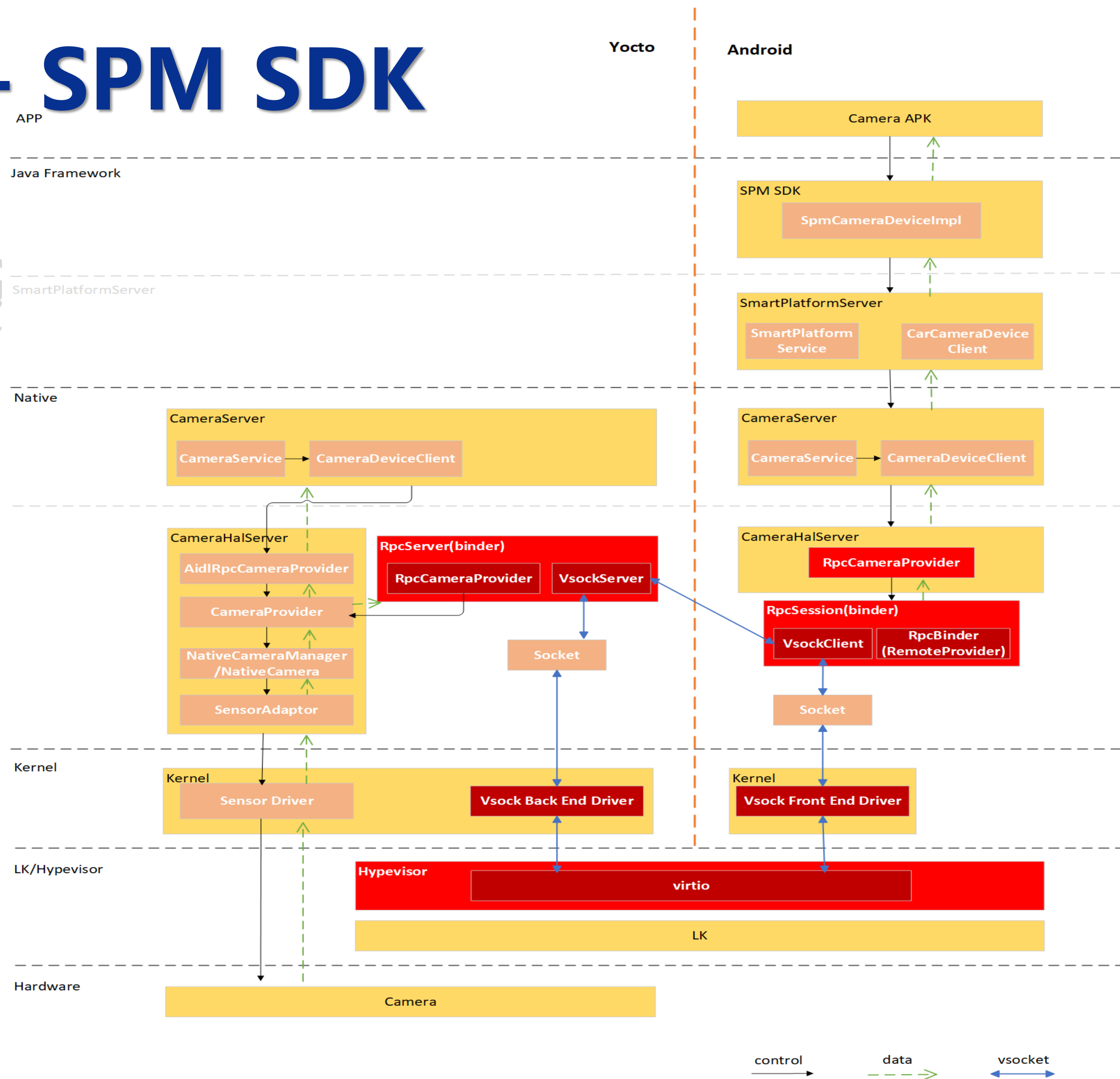
- 1、循环录制:APP可以设置循环录制的时间, 比如1分钟、2分钟、5分钟等, 循环录制过程中不丢帧
- 2、自动删除: 当SD卡空间快存满时, 会自动删除历史录制文件, APP可以指定删除SD卡剩余空间阈值
- 3、碰撞检查: 支持利用芯片内置的Gsensor检查设备是否碰撞、晃动
- 4、碰撞保护: 当车辆发生碰撞时, 保存碰撞发生前后一段时间 (比如10s) 的视频到指定目录
- 5、水印功能: 提供录制、拍照常见水印功能

CAMERA DVR - SPM SDK

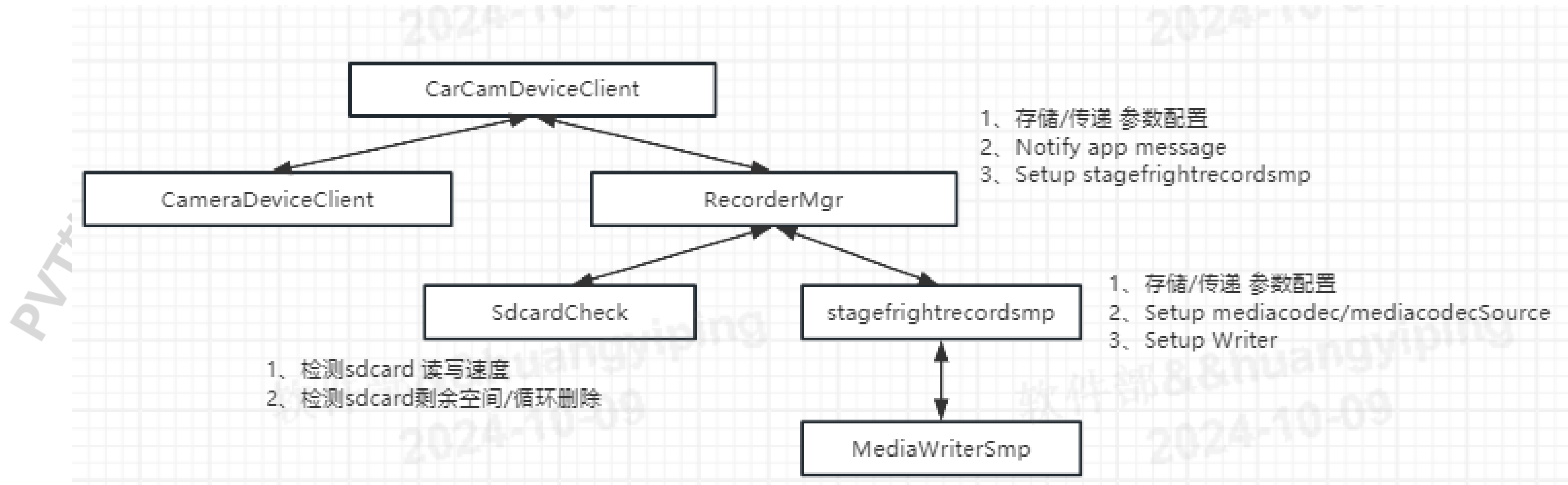
右图为camera虚拟化框架图

双系统camera数据流向为：
相机硬件 -> Yocto服务 -> VSOCKET -> Android。

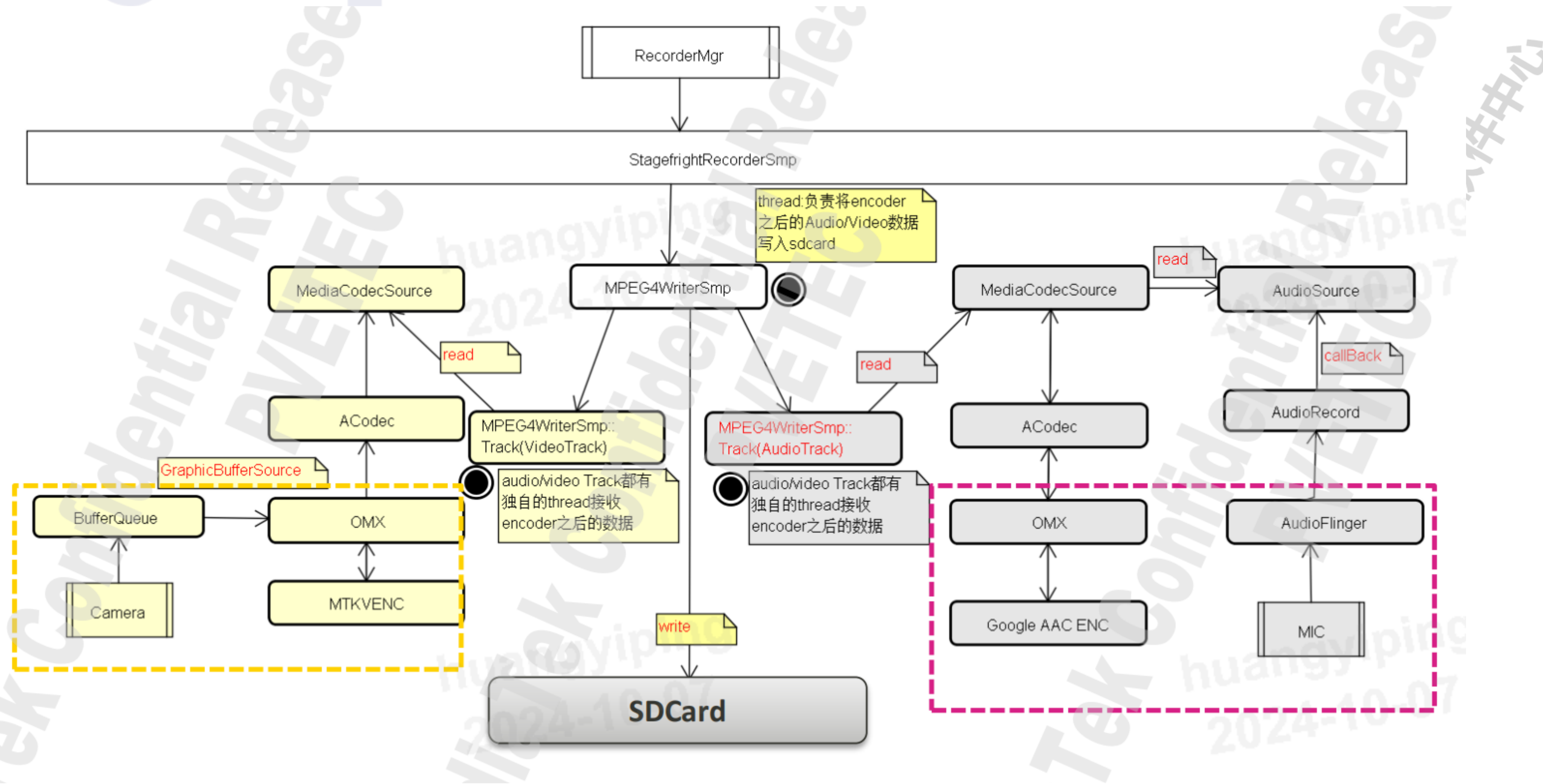
spm sdk 位于app与cameraserver之间，主要由两部分组成，一部分为SPM SDK 由java实现，一部分为server 端，app 通过调用spmsdk接口call 到service端进行处理



下图为DVR架构图， Demo APK CALL SDK接口通过binder call 到server端， 就是这里的CarCamDeviceClient部分， 而CarCamDeviceClient会对接CameraDeviceClient和RecorderMgr， CameraDeviceClient对接cameraserver,RecorderMgr会对接着stagefrightrecordsmp,再往下对接mediawritersmp， 会有mpeg4writesmp与mpeg2tswritesmp 这两个对象继承mediawritersmp这个基类。 recordmgr 这边也是会做检查SD的读写速度， 检查sd的剩余空间循环删除功能， RecorderMgr会去存储/传递参数配置；
比如下层传下来录制的尺寸码率文件路径文件名这些都会从这边传递下来， 也会去notify app message,比如底层录制完成或者报错会通过recordmgr上报给app,然后会setup stagefrightrecordsmp， 会去new stagefrightrecordsmp实例， 这边也会去会去存储/传递参数配置再去 setup mediacodec/mediacodecSource,把encode那边都setup起来， 然后会去setup writer。



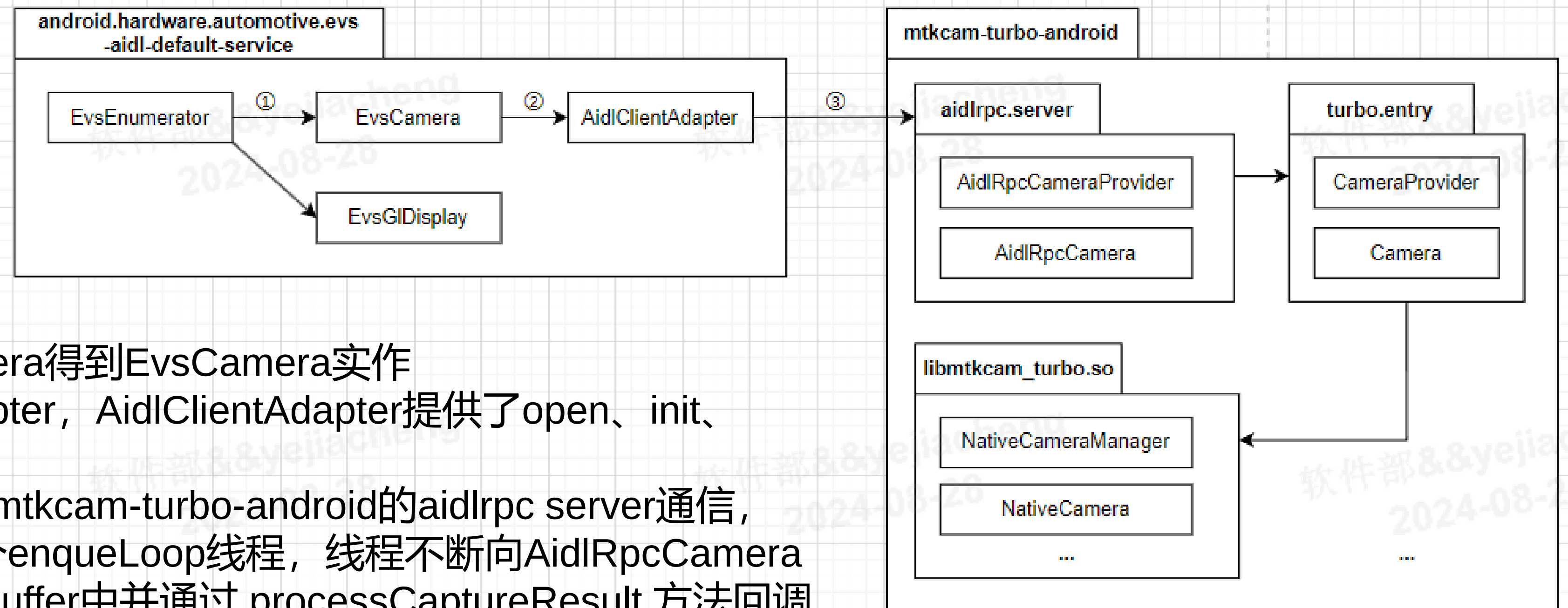
下图为DVR的整体flow,以MP4录制为例。



- 1、首先recorderMgr为录制管理器，每一路录制都会new 一个recorderMgr实例，在recorderMgr下同时会new一个stagefrightRecordSmp（录制处理）的实例。会管理ts、MP4录制。MediaCodecSource会把数据送到encoder编码，编码完成数据通过MediaCodecSource回去。
- 2、video:编码前的数据源是camera,camera会把数据送到bufferqueue中，再通过graphicBufferSource、OMX把数据送到encoder去编码，编码完后的数据就是H264格式，再存到MediaCodecSource
- 3、Audio:编码前的数据是mic,mediacodecSource会从audiosource里都pcm数据，然后送到encoder那边进行解码编码，然后生成的aac数据又会回到MediaCodecSource，
- 4、Writer:有两个track(audioTrack & videoTrack 都有各自的线程接受encoder之后的数据)，track会从MediaCodecSource持续读取数据，根据MP4的格式封装，并添加SPEC信息，再写到sdcard文件中

三、CAMERA DVR - EVS_DVR

- 1、MTK除了开发了SPM DVR的方式，同时也基于evs架构上开发了evs_dvr，evsdvr通过evshal进去打开相机并取流并通过CameraFrameHandler动态库去进行startRecord/stopRecord/notifyRecordEvent操作，实现开始录制、结束录制、动态设置参数的功能。此链路非常简单，整个系统的loading不高,其中Evshal取摄像头图像流程如下



①通过EvsEnumerator的openCamera得到EvsCamera实作

②EvsCamera依赖于AidlClientAdapter，AidlClientAdapter提供了open、init、configure、start、stop、close方法

③AidlClientAdapter通过aidl接口与mtkcam-turbo-android的aidlrpc server通信，AidlClientAdapter取流时会创建一个enqueueLoop线程，线程不断向AidlRpcCamera发送请求，图像数据会填充到请求buffer中并通过 processCaptureResult 方法回调给 AidlClientAdapter。

四、CAMERA DVR - 水印定制

●水印目前分两种，一种是camera framework水印，一种是Avm水印：

1. camera framework水印，camera数据回到framework后在 camera framework 中通过 metadata设定画水印

2. AVM水印，camera数据回到sdk之后，sdk通过上层设定下的水印参数去处理水印

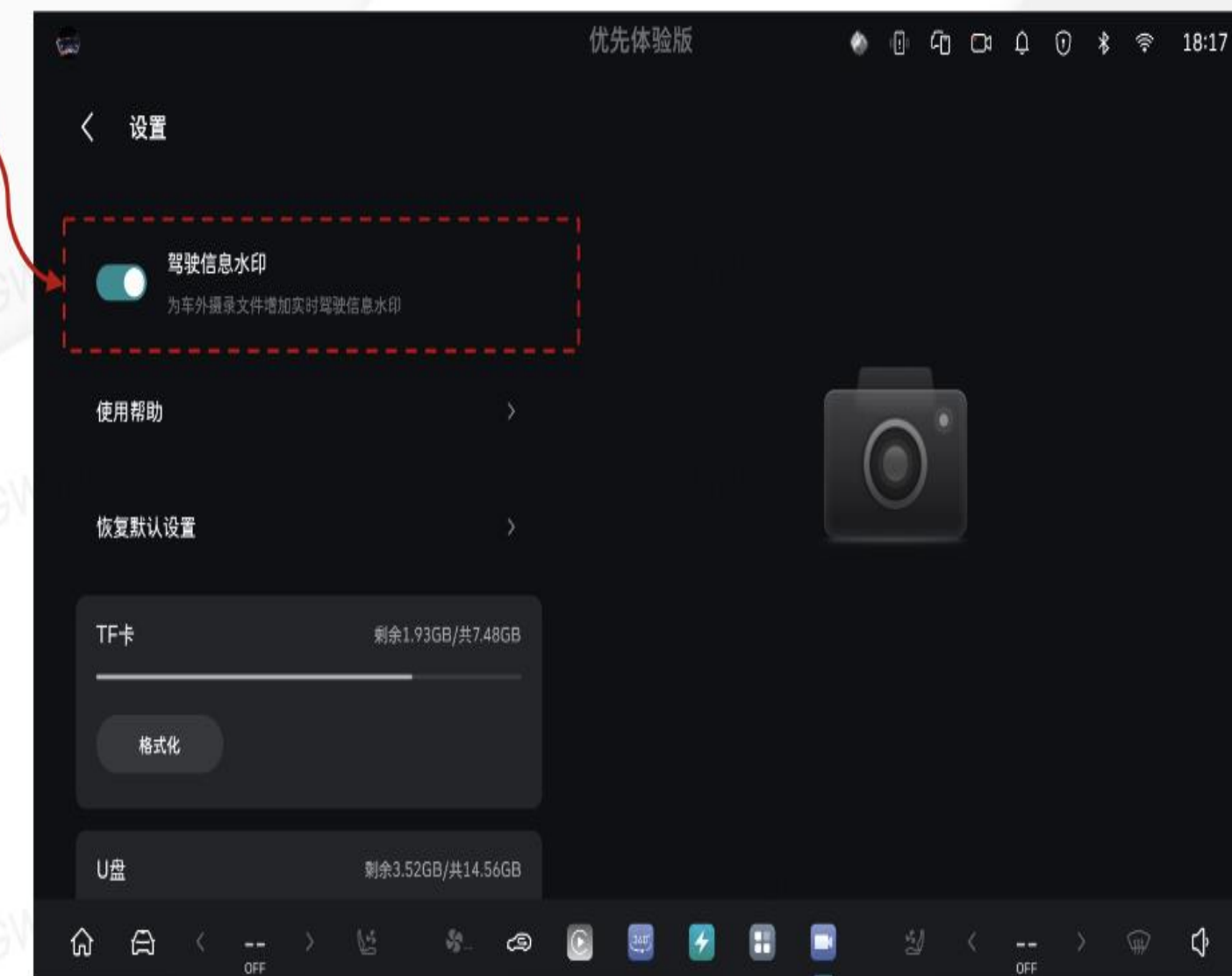
●水印原理：

1. load json脚本，申请一块rgba的buffer；
2. 往rgba buffer画文字和水印，画笔是skia
3. 把画好的rgba buffer填到camera yuv data对应的区域

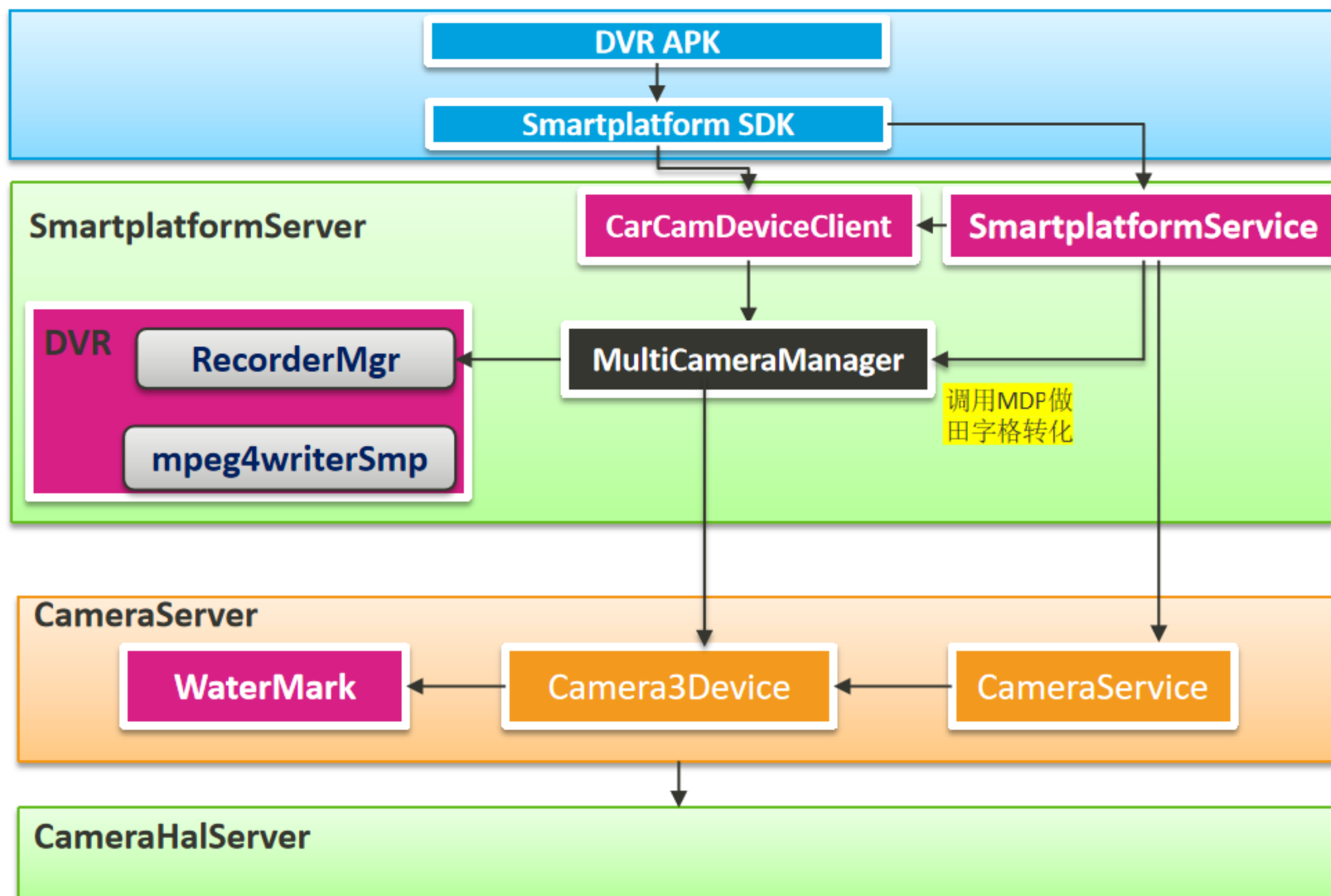
◆ DVR 驾驶信息水印

在录制的视频上显示车辆驾驶状态，包括驾驶信息、智驾信息、车辆信息及日期时间。

- 根据车型配置不同，智驾状态显示也不同。开关项可在设置中设置，默认开启。

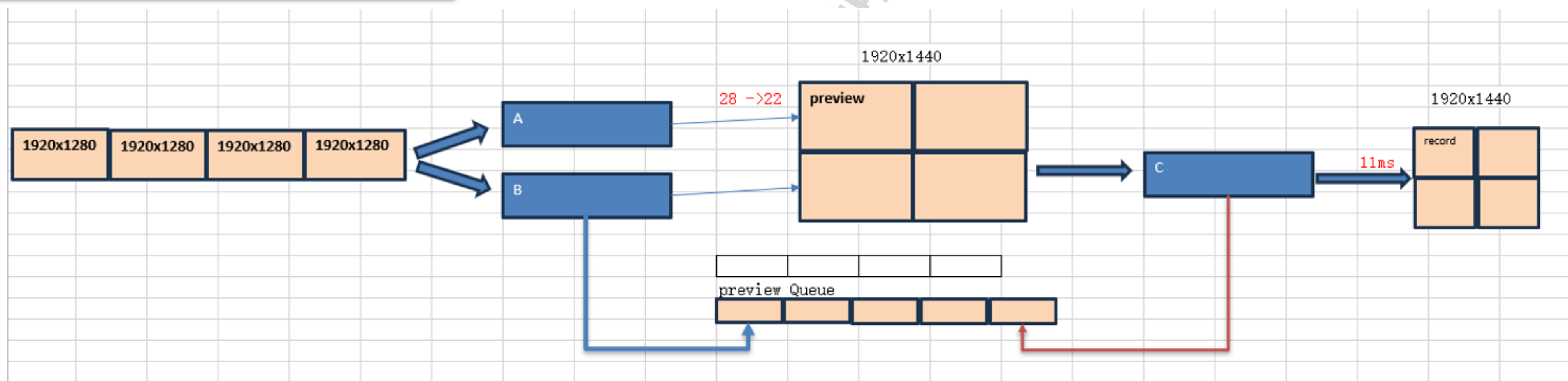


案例1 录制视频丢帧



以编码帧率30帧为例；
上层mdp转化一路流时长为28ms左右，preview加录制两路流处理时长超过33ms，导致record帧率不够，编码端 inputbuffer和 outputbuffer，导致丢帧、时间戳混乱。

开启多线程节省sw到mdp hw的时间



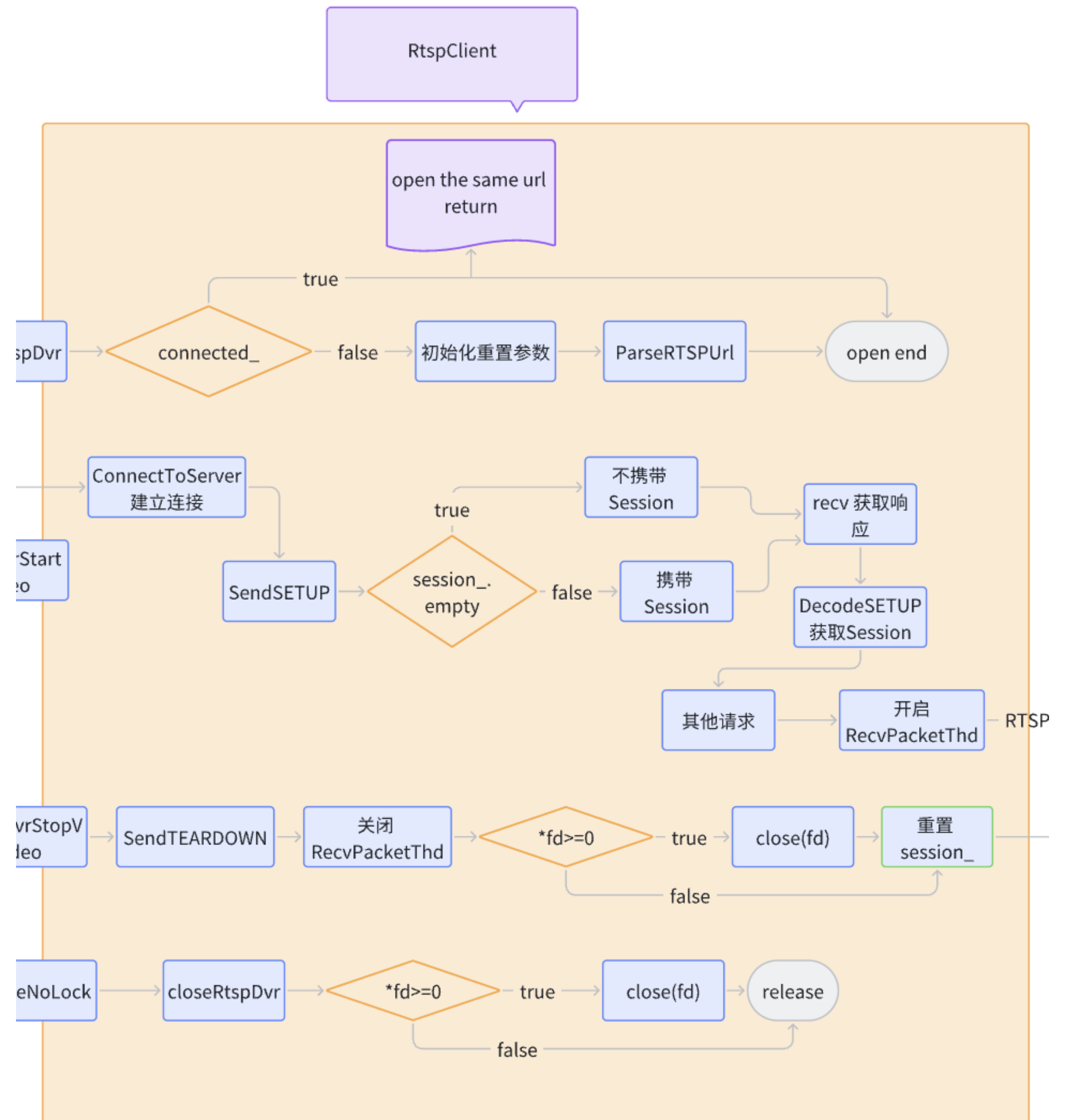
案例2 流媒体录制，RTSP 连接失败

- 网络RTSP流媒体数据H264 data，走DVR录制逻辑，保留：循环录制，循环删除，紧急录制等功能
- 网络RTSP流媒体数据H264 data已经带了水印信息，只需要DVR功能，没有camera场景：preview、capture；

client端会依次执行：连接、发收OPTIONS、发收DESCRIBE、发收SETUP、发收PLAY、开启recvPacketThrd。

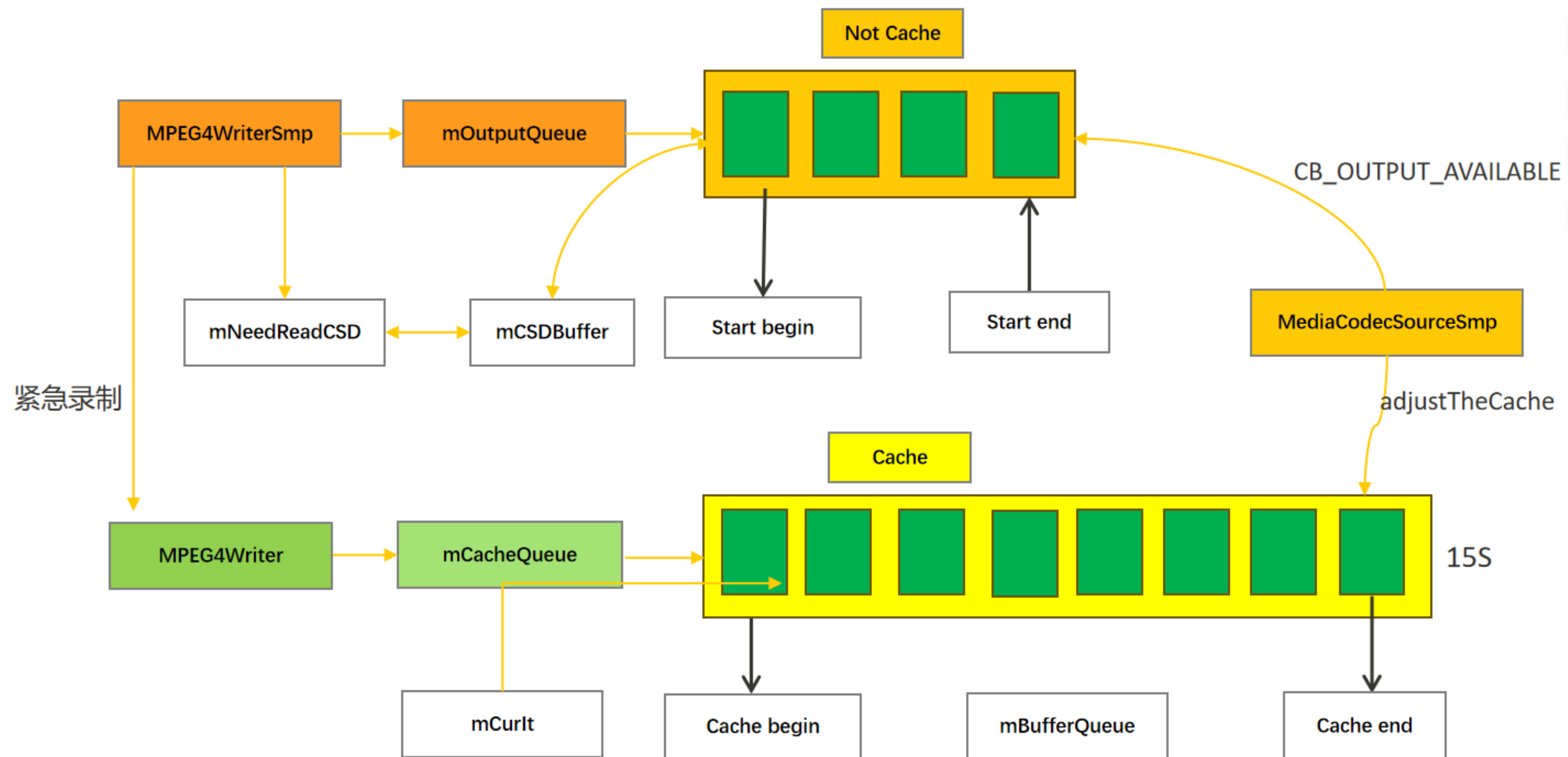
问题出在DESCRIBE和SETUP，服务端实现有两种场景，一种是在响应DESCRIBE时携带Session Id，一种是在响应SETUP时携带Session Id。

当采用第二中实现时，客户端需要注意，在相同一轮连接里首次SETUP请求，不能携带SESSION字段。



案例3 缓存录制

- 客户有开关可以关闭循环录制，不落盘
- 在紧急录制时，需要录制紧急事件的前15s后15s视频数据
- 当循环录制关闭时，无法抽取打点前15s数据，需要dvr缓存前15s视频数据



案例4 下电，视频丢秒

DVR录制时下电进入休眠，上电后查看视频未生成或视频内容丢失

操作系统自身的缓存机制，DVR录制时通过 write 调用写入到的是文件的缓存页上，文件系统自身的 sync 机制触发间隔可能过大 如 30秒，导致下电时缓存中的数据丢失

方案：DVR提供flushRecFile接口，上层定时1秒发送请求，DVR通过 fsync 调用主动触发文件系统 sync 机制

案例5 DVR相册中，部分视频无缩略图

DVR 录制时，以 `open(....., modes: 0777)` 创建文件，结束时 `chmod(..., 0777)`，但是app在生成缩略图时访问发现文件权限异常：0700

由于客户不同项目的SELinux配置存在差异，导致部分分区下无法以 0777 open文件，会被mask为 0700、0660等，进程意外被kill时，由于没有走完 `stopRecord` 流程，导致权限未被修改为 777

```
-rwxrwxrwx 1 root root 18563120 2025-11-20 19:40 NOR_20251120_194031_M_00001.ts
-rwxrwxrwx 1 root root 8362992 2025-11-20 19:41 NOR_20251120_194115_M_00001.ts
-rwxrwxrwx 1 root root 207302148 2025-11-20 19:45 NOR_20251120_194203_M_00001.ts
-rwx----- 1 root root 111408612 2025-11-20 19:46 NOR_20251120_194503_M_00002.ts
-rwxrwxrwx 1 root root 207742632 2025-11-20 19:50 NOR_20251120_194734_M_00001.ts
-rwxrwxrwx 1 root root 207763500 2025-11-20 19:53 NOR_20251120_195035_M_00002.ts
-rwxrwxrwx 1 root root 207720636 2025-11-20 19:56 NOR_20251120_195335_M_00003.ts
```

方案：DVR在open后通过 `chmod(..., 0777)` 调用主动修改权限

案例6 拍照，照片水印错位、花屏

在 EVS DVR 中，CameraFrameHandler 的frameIn用以处理EVS deliverFrame 送来的帧，frameIn依次调用MDP处理、水印处理，并将处理好的数据根据需要放到previewBuffer（预览）、recordBuffer（录制）、captureBuffer（拍照）

在SPM DVR中，预览、录制应用相同的配置模板，但是拍照的配置模板不同，则预览时拍照可能导致HAL层发生重配流，导致录制出现短暂卡顿。

方案/注意事项：预览、录制、拍照，为了保证预览中录制、录制中拍照、预览录制中拍照等场景的功能正常，三种数据需要做好解耦，同时注意若新帧来的快，不能让新帧的水印信息污染正在处理的那一帧，比如拍照时若需要将 yuv 转为 jpeg，这个过程可能有一定耗时，若元数据被污染，可能导致照片花屏。

案例7 USB相关

使用外接USB，如TF卡出现故障、IO耗时异常，USB性能非常影响DVR功能，fsync, write ,rename, open均会卡住导致异常，需要DVR做各种handle

1. 为了优化IO、减少文件IO次数，DVR本身维护一个512KB的cache，满时执行 write 调用，DVR会检测write cache的时间，比如耗时超过100ms输出提示。
2. 对于录制TS视频，由于要进行一定的TS相关格式封装，会有videoBuffer和audioBuffer用以存放已编码好的数据，若出现cache write 耗时异常，可能导致buffer中的数据无法及时写入当前录制中的文件，发生丢秒。但是这些数据依然存在，会被录制到下一个视频。
3. 当缓存被填满时，将上报app录制错误，执行停止录制流程，app则进行弹窗提示，本意在于提醒车主注意TF卡可能出现异常。
4. 停止录制时，为了保证数据一致性，DVR执行 fsync 调用，若TF卡出现异常，会导致fsync严重耗时或卡死，因此DVR将部分stopRecord流程进行异步操作，保证主线程/进程流程正常，同时app也可监测相关操作的耗时，出现异常时通过及时重启恢复。
5. 删除文件慢，导致紧急录制被卡住；拔U盘fsync慢被kill导致camera不显示，需要DVR删除文件走异步、拔U盘时停止录制不进行fsync操作，上层可告知U盘节点，DVR获取U盘节点并测试读写速度

案例8 SPM apk相关

客户的apk架在客户自己的service上，当apk打开时，会将surface给到service做预览，apk退出时，service停止预览。同时service会根据插拔摄像头做开启和停止录制，时序无法保证

Apk在create stream时surface destory，并继续startpreview

方案：

1. sdk handle当create stream fail时，返回setpreviewsurface null

2. Apk 行为：

setPreviewSurface(surface) -> OK -> startpreview

setPreviewSurface(surface) -> fail -> setPreviewSurface(null)

案例9 Timestamp相关

一、 camera有热插拔功能，当休眠后不close camera会存在timestamp问题；另外audio timestamp慢会导致视频卡顿问题。video timestamp来源于camera，camera的timestamp使用的是mono time，不是boot time，导致休眠唤醒起来时间不对。同时休眠时apk没有Close camera，导致休眠起来时的camera timestamp不对

方案：

1. camera修改timestamp为boot time，计算休眠时间
2. Apk 行为，休眠时需要close camera

二、 Audio timestamp不对，导致紧急录制时长不对，视频卡顿等现象

audio timestamp慢了，导致video还没到30s，audio已经到30s时长，紧急录制提前结束。

audio timestamp慢，视频播放时做av sync，video需要等audio先播到对应的timestamp再起播，造成视频卡顿

方案：

- 1.紧急录制分段以video为标准，当video到达30s时长时才进行分段
2. Audio优化DMA buffer，提升vhost性能

PVT

Thank You

www.pvetec.com